



PANDUAN PBL

Program Studi D3 Teknik Informatika

Politeknik Negeri Batam



Tim Kurikulum

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Panduan *Project-Based Learning* (PBL) Program Studi D3 Teknik Informatika ini. Panduan ini disusun sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen, Manajer Proyek, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang menjadi ciri khas pendidikan vokasi di Politeknik Negeri Batam.

PBL merupakan metode pembelajaran unggulan yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman nyata dalam mengembangkan perangkat lunak. Melalui PBL, mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga langsung mempraktikkannya dalam proyek-proyek riil yang relevan dengan kebutuhan industri. Proses ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan siap berkontribusi di dunia kerja.

Panduan ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan PBL mulai dari Semester 1 hingga Semester 4, termasuk konsep dasar, tahapan setiap semester, panduan asesmen, serta infrastruktur pendukung. Dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama tentang mekanisme PBL sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terstruktur, dan mencapai target capaian pembelajaran yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga panduan ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Program Studi D3 Teknik Informatika.

Batam, 2026

Tim Kurikulum
Program Studi D3 Teknik Informatika
Politeknik Negeri Batam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN DAN KONSEP DASAR PBL.....	4
1.1 Pengantar PBL	4
1.2 Tujuan PBL	4
1.3 Framework CDIO dalam Pembelajaran	5
1.4 Profil Lulusan dan Relevansi PBL.....	7
1.5 Integrasi Teori, Praktikum, dan PBL.....	8
1.6 Peran dan Tanggung Jawab dalam PBL.....	9
BAB 2 TAHAPAN PBL TIAP SEMESTER.....	10
2.1 PBL Semester 1 – Proyek Pengantar Perangkat Lunak	10
2.2 PBL Semester 2 – Proyek Pembuatan Prototipe	12
2.3 PBL Semester 3 – Proyek Inovasi Agile	13
2.4 PBL Semester 4 – Proyek Perangkat Lunak Industri.....	14
BAB 3 PANDUAN ASESMEN PBL	16
3.1 Mekanisme Asesmen PBL	16
3.2 Luaran Asesmen Tengah Semester (ATS).....	16
3.3 Luaran Asesmen Akhir Semester (AAS)	17
3.4 Format Asesmen (Informasi Detail di Learning)	19
3.5 Pengumpulan Luaran	20
BAB 4 INFRASTRUKTUR DAN PENDUKUNG.....	21
4.1 Platform dan Tools Pendukung	21
4.2 Workspace dan Fasilitas.....	22
BAB 5 PENUTUP.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tahapan CDIO.....	5
Tabel 2. Tahapan PBL dengan Pendekatan Progressive CDIO	6
Tabel 3. Klaster PBL dan Relevansi dengan Profil Lulusan	7
Tabel 4. Peran dan Tanggung Jawab Aktor PBL.....	9
Tabel 5. Gambaran Umum Tahapan PBL	10
Tabel 6. Luaran AAS.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Integrasi Teori, Praktikum, dan PBL.....	8
--	---

BAB 1 PENDAHULUAN DAN KONSEP DASAR PBL

1.1 Pengantar PBL

PBL adalah metode pembelajaran yang memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dengan cara terlibat langsung dalam sebuah proyek riil. Berbeda dengan metode pembelajaran konvensional yang berpusat pada dosen, PBL berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*). Mahasiswa berperan aktif melakukan investigasi mendalam terhadap suatu topik atau permasalahan yang nyata dan relevan dengan dunia kerja.

Dalam PBL, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi langsung mempraktikkannya dalam bentuk proyek yang menghasilkan produk nyata. Proses mengerjakan dan menyelesaikan proyek inilah yang menjadi wahana bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan sekaligus keterampilan secara terintegrasi.

Inti PBL: “Belajar dengan mengerjakan, bukan belajar untuk mengerjakan.”

PBL bukan sekadar tugas kuliah biasa. Ini adalah kesempatan untuk membangun portofolio, mengasah keterampilan, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional.

1.2 Tujuan PBL

Tujuan Akademik:

1. Mengintegrasikan pengetahuan teoritis dari berbagai mata kuliah ke dalam praktik nyata
2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap siklus pengembangan perangkat lunak
3. Melatih kemampuan analisis dan perancangan sistem
4. Membiasakan mahasiswa dengan standar dan praktik terbaik (*best practices*) dalam pengembangan perangkat lunak

Tujuan Keterampilan (*Skills*):

1. Kemampuan Teknis (*Technical Skills*): Kemampuan membangun produk perangkat lunak menggunakan teknologi yang relevan
2. Penyelesaian Masalah (*Problem Solving*): Kemampuan mengidentifikasi masalah dan merancang solusi yang tepat
3. Komunikasi (*Communication*): Kemampuan menyampaikan ide, proses, dan hasil kerja secara lisan maupun tulisan

4. Kolaborasi (*Collaboration*): Kemampuan bekerja dalam tim, berbagi peran, dan menyelesaikan konflik
5. Manajemen Proyek (*Project Management*): Kemampuan mengelola waktu, sumber daya, dan target capaian
6. Presentasi (*Presentation Skills*): Kemampuan presentasi dan mempertahankan ide di hadapan reviewer

Tujuan Profesional:

1. Membangun portofolio proyek sebagai bekal memasuki dunia kerja
2. Membiasakan mahasiswa dengan etos kerja profesional (disiplin, tanggung jawab, integritas)
3. Menyiapkan lulusan yang siap berkontribusi di industri perangkat lunak

1.3 Framework CDIO dalam Pembelajaran

Program Studi D3 Teknik Informatika mengadopsi framework CDIO (*Conceive-Design-Implement-Operate*) sebagai kerangka utama dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, khususnya dalam PBL. CDIO adalah pendekatan pendidikan teknik inovatif yang membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk memahami dan menjalani seluruh siklus hidup pengembangan suatu sistem, produk, atau proses.

Framework CDIO terdiri dari empat tahapan utama yang merepresentasikan siklus lengkap pengembangan, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan CDIO

Tahapan	Aktivitas Utama	Deskripsi Singkat
<i>Conceive</i> (Konsepsi)	Analisis Kebutuhan, Studi Kelayakan, Spesifikasi Awal	Mahasiswa belajar mengidentifikasi kebutuhan pengguna, mendefinisikan masalah, merumuskan solusi konseptual, serta memahami konteks bisnis dan teknis dari proyek.
<i>Design</i> (Perancangan)	Perancangan Arsitektur, Desain Basis Data, Desain Antarmuka	Fokus pada perancangan solusi secara detail. Ini mencakup pembuatan diagram, pemodelan data, perancangan antarmuka pengguna, dan perencanaan struktur sistem.
<i>Implement</i> (Implementasi)	Pengkodean, Integrasi Komponen, Pengujian Unit	Mewujudkan desain menjadi produk nyata melalui penulisan kode program, integrasi berbagai modul, dan pengujian untuk memastikan setiap bagian berfungsi dengan baik.
<i>Operate</i> (Operasi)	Pengujian Fungsional, Deployment, Pemeliharaan, Evaluasi	Menjalankan dan menguji produk dalam skenario nyata (atau simulasi), melakukan deployment, serta mengevaluasi kinerja dan proses pengembangan untuk pembelajaran di masa depan.

Mahasiswa tidak dituntut langsung menguasai semua tahapan CDIO sekaligus. Penerapannya dilakukan secara bertahap dan progresif selama 4 semester, dengan tingkat kemandirian dan kompleksitas yang meningkat. Pendekatan ini dikenal dengan "*Progressive CDIO*", seperti terlihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tahapan PBL dengan Pendekatan Progressive CDIO

Semester	Fokus Tahapan	Mata Kuliah PBL	Penjelasan dan Target Capaian
Semester 1	I-O (Implement - Operasi)	Pengantar Proyek Perangkat Lunak	Mahasiswa diperkenalkan pada proses implementasi dan operasi sederhana. Mereka bekerja berdasarkan spesifikasi dan desain yang sudah disediakan oleh dosen/Manpro. Target: Mampu menulis kode sesuai spesifikasi dan menjalankan produk sederhana.
Semester 2	d-I-O (Desain - Implement - Operasi)	Proyek Pembuatan Prototipe	Mahasiswa mulai belajar merancang (<i>design</i>) solusi sederhana, lalu mengimplementasikan dan mengoperasikannya. Desain masih dalam tahap belajar (d kecil). Target: Mampu membuat desain antarmuka dan basis data sederhana, lalu mewujudkannya menjadi prototipe yang berfungsi.
Semester 3	c-D-I-O (Konsepsi - Desain - Implement - Operasi)	Proyek Inovasi Agile	Mahasiswa belajar melalui seluruh siklus CDIO, mulai dari konsepsi hingga operasi. Mereka mulai merumuskan ide sendiri (c kecil) namun masih dalam konteks proyek yang terstruktur dan dengan bimbingan intensif. Target: Mampu merumuskan ide, merancang, mengimplementasi, dan menguji proyek secara berkelompok dengan metodologi Agile.
Semester 4	C-D-I-O (Konsepsi - Desain - Implement - Operasi)	Proyek Perangkat Lunak Industri	Mahasiswa diharapkan mampu menjalankan seluruh tahapan CDIO secara mandiri dan profesional, layaknya sebuah proyek di industri. Mereka berinteraksi dengan klien riil dan bekerja dengan standar profesional. Target: Mampu bekerja dengan klien riil, merancang solusi sesuai standar industri, mengimplementasi, melakukan deployment, dan memelihara produk.
Semester 5	C-D-I-O (Capstone Project - Perencanaan)	Proposal Proyek Akhir + Magang Industri	Mahasiswa mempersiapkan Capstone Project (Proyek Akhir) yang merupakan integrasi seluruh kompetensi. Pada semester ini, mereka menyusun proposal yang matang, melakukan studi literatur mendalam, dan menganalisis kebutuhan secara komprehensif. Magang industri memberikan pengalaman nyata yang memperkaya persiapan proyek. Target: Menghasilkan proposal proyek akhir yang berkualitas, teruji dengan pengalaman magang, dan siap diimplementasikan.
Semester 6	C-D-I-O (Capstone Project - Implementasi)	Proyek Akhir + Magang Industri	Mahasiswa mengimplementasikan Capstone Project secara penuh dan mandiri. Proyek ini merupakan puncak dari seluruh pembelajaran PBL selama 5 semester sebelumnya, dengan tingkat kompleksitas dan profesionalisme tinggi. Mereka harus mendemonstrasikan penguasaan seluruh tahapan CDIO secara utuh. Target: Menghasilkan produk perangkat lunak yang inovatif, lengkap dengan dokumentasi profesional, serta mampu mempresentasikan dan mempertahankan karya di hadapan penguji.

1.4 Profil Lulusan dan Relevansi PBL

Untuk mencapai profil lulusan tersebut, kurikulum dirancang dengan sistem klaster bidang yang dipilih mahasiswa mulai Semester 3 dan didalami hingga Semester 4, yang kemudian menjadi fondasi untuk *Capstone Project* di Semester 5-6. Pemetaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Klaster PBL dan Relevansi dengan Profil Lulusan

Klaster PBL	Profil Lulusan yang Dituju	Fokus Pengembangan
Web & Mobile	Software Developer, Front-End Developer, Back-End Developer, Desainer Web	Pengembangan aplikasi berbasis web dan/atau mobile, mencakup aspek front-end, back-end, dan desain antarmuka.
Internet of Things (IoT)	Software Developer (dengan spesialisasi embedded systems), System Administrator (untuk backend IoT)	Pengembangan sistem terintegrasi dengan perangkat keras, sensor, dan konektivitas, serta pengelolaan data dari perangkat IoT.
Artificial Intelligence (AI)	Software Developer (AI/ML Engineer)	Pengembangan aplikasi dengan komponen kecerdasan buatan, machine learning, dan analisis data.
Infrastruktur IT	IT Help Desk, System Administrator	Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, termasuk jaringan, server, layanan dukungan teknis, keamanan, dan dokumentasi sistem.

PBL adalah wahana utama untuk mencapai profil lulusan tersebut. Relevansinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

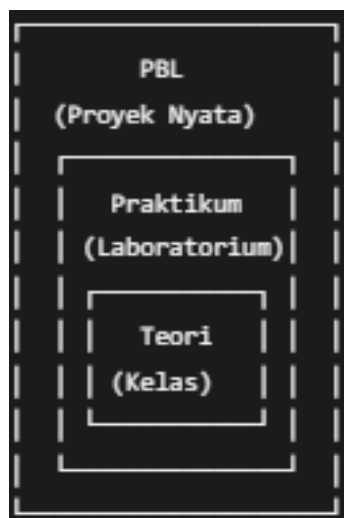
- **Mengintegrasikan Kompetensi Teknis:** PBL memungkinkan mahasiswa untuk secara langsung mempraktikkan dan mengintegrasikan semua kompetensi utama yang diajarkan di mata kuliah, seperti rekayasa perangkat lunak, pengembangan aplikasi, basis data, dan jaringan. Seorang mahasiswa di klaster Web & Mobile, misalnya, akan merancang basis data (kompetensi 4), mengembangkan aplikasi web (kompetensi 2), dan menerapkan prinsip rekayasa perangkat lunak (kompetensi 1) dalam satu proyek utuh.
- **Membangun Profesional Mandiri:** Melalui PBL, mahasiswa dilatih untuk menjadi pembelajar mandiri. Mereka harus mengidentifikasi sendiri kesenjangan pengetahuan (Sikap), mencari solusi (Keterampilan Umum), dan bertanggung jawab atas hasil kerja (Sikap). Proses ini sejalan dengan profil profesional mandiri yang terus belajar dan berinovasi.
- **Mengasah Keterampilan Interpersonal dan Manajerial:** Bekerja dalam tim PBL melatih kemampuan kolaborasi, komunikasi efektif (lisan dan tulisan), manajemen konflik, dan kepemimpinan. Keterampilan ini mutlak diperlukan untuk berfungsi efektif sebagai anggota

tim teknis (Keterampilan Khusus) dan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan (Keterampilan Umum).

- Memberikan Pengalaman Nyata (Simulasi Dunia Kerja): PBL, terutama di semester 4 (Proyek Perangkat Lunak Industri) dan semester 5-6 (Proyek Akhir), memberikan simulasi nyata tentang tuntutan dunia kerja. Mahasiswa belajar bekerja dengan "klien", mengelola proyek dari ide hingga produk jadi (siklus CDIO), dan menyusun laporan profesional. Hal ini secara langsung mempersiapkan mereka untuk berperan sebagai Software Developer, System Administrator, atau IT Help Desk di industri.
- Membangun Portofolio Profesional: Setiap proyek PBL yang diselesaikan dengan baik menjadi bagian dari portofolio mahasiswa. Portofolio ini adalah bukti konkret penguasaan kompetensi dan menjadi nilai jual utama saat melamar pekerjaan, baik sebagai Developer, Desainer, maupun Administrator.

1.5 Integrasi Teori, Praktikum, dan PBL

Pembelajaran di Prodi D3 Teknik Informatika menggunakan pendekatan 3 lapis penguasaan kompetensi yang saling terkait.



Gambar 1. Integrasi Teori, Praktikum, dan PBL

Teori yang disampaikan di ruang kelas melalui kuliah, diskusi, dan studi kasus bertujuan memberikan pemahaman landasan konseptual, yaitu "mengapa" dan "apa" dari suatu materi. Praktikum di laboratorium memberikan latihan terstruktur dengan panduan atau modul untuk mengaplikasikan teori dalam tugas-tugas spesifik, sehingga mahasiswa menguasai keterampilan dasar atau "bagaimana" secara terkontrol. Selanjutnya, PBL di workshop atau ruang proyek menjadi wadah penerapan dalam proyek nyata dengan masalah tidak terstruktur dan kompleksitas meningkat, yang bertujuan mengintegrasikan semua kompetensi secara autentik untuk memecahkan masalah nyata.

1.6 Peran dan Tanggung Jawab dalam PBL

Keberhasilan PBL sangat bergantung pada pemahaman dan pelaksanaan peran serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Setiap pihak memiliki kontribusi unik yang saling melengkapi, mulai dari mahasiswa sebagai pelaksana utama proyek, dosen dan Manajer Proyek sebagai pembimbing, hingga tenaga kependidikan yang mendukung kelancaran operasional. Dengan memahami peran masing-masing secara jelas, diharapkan kolaborasi dapat berjalan efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Berikut adalah ringkasan peran dan tanggung jawab setiap pihak dalam ekosistem PBL di Program Studi D3 Teknik Informatika.

Tabel 4. Peran dan Tanggung Jawab Aktor PBL

Pihak	Peran Utama	Aktivitas Kunci	Bertanggung Jawab Kepada
Mahasiswa (Individu)	Pelaksana Proyek	Hadir tepat waktu, berkontribusi aktif, berkomunikasi terbuka, mendokumentasikan pekerjaan di logbook, belajar mandiri	Ketua Tim dan Manpro
Ketua Tim	Koordinator Tim	Memimpin rapat, membagi tugas, melapor progres ke Manpro, memeriksa kualitas pekerjaan, memastikan kelengkapan dokumen	Manpro dan Dosen MK Proyek
Dosen Mata Kuliah Proyek	Pengelola & Supervisor Utama	Mengelola perkuliahan proyek, memonitor progres mingguan, mengkoordinasi Manpro, mengelola asesmen (ATS/AAS), menentukan nilai akhir	Kaprodi
Manajer Proyek (Manpro)	Pembimbing Teknis Utama	Membimbing 1-3 tim secara intensif, memeriksa logbook rutin, verifikasi dokumen, memberikan masukan teknis, memberi input penilaian	Dosen MK Proyek
Co-Manajer Proyek (Co-Manpro)	Pembimbing Teknis Pendamping	Membantu Manpro membimbing tim (sesuai pembagian tugas/keahlian), memeriksa logbook, memberi masukan teknis spesifik, hadir bergantian dengan Manpro	Manpro dan Dosen MK Proyek
Dosen Mata Kuliah Pendukung	Fasilitator Keilmuan	Mengajar teori & praktikum, mengaitkan materi dengan PBL, membuka konsultasi keilmuan sesuai bidangnya	Koordinator MK
Klien / Owner Proyek	Pemberi Kebutuhan (Semester 4-6)	Menyampaikan kebutuhan, menguji hasil proyek, memberikan umpan balik, mengesahkan produk (via BAST)	Manpro dan Dosen MK Proyek
Reviewer	Penilai Asesmen	Menilai presentasi dan luaran saat ATS/AAS, memberikan umpan balik konstruktif, melakukan benchmarking	Dosen MK Proyek
Laboran & Tenaga Kependidikan	Fasilitator Sarana	Menyiapkan workspace, mengelola peminjaman ruang/alat, membantu administrasi laboratorium	Kaprodi / Kepala Lab

BAB 2 TAHAPAN PBL TIAP SEMESTER

PBL di Program Studi D3 Teknik Informatika dilaksanakan secara bertahap selama 4 semester, dengan tingkat kompleksitas dan kemandirian yang meningkat setiap semesternya. Setiap semester dirancang untuk mencapai target capaian tertentu sesuai dengan kerangka CDIO yang diadaptasi secara progresif. Pada Semester 1, mahasiswa berfokus pada implementasi dan operasi (I-O) dengan bimbingan penuh. Semester 2, mereka mulai belajar merancang (d-I-O) solusi sederhana. Semester 3, mahasiswa menjalani seluruh siklus CDIO dengan konsepsi mandiri (c-D-I-O) serta memilih klaster bidang sesuai minat. Semester 4 menjadi puncak PBL akademik dengan proyek industri (C-D-I-O) bersama klien riil. Tabel 5 berikut adalah gambaran umum tahapan PBL selama 4 semester.

Tabel 5. Gambaran Umum Tahapan PBL

Sem	Mata Kuliah PBL	Fokus CDIO	Target Capaian	Keterkaitan dengan Profil Lulusan
1	Pengantar Proyek Perangkat Lunak	I-O (Implementasi - Operasi)	Mampu menulis kode sesuai spesifikasi dan menjalankan produk sederhana	Pengenalan awal terhadap peran Software Developer, Front-End, Back-End
2	Proyek Pembuatan Prototipe	d-I-O (Desain - Implementasi - Operasi)	Mampu membuat desain antarmuka dan basis data sederhana, lalu mewujudkannya menjadi prototipe yang berfungsi	Penguatan peran sebagai Developer dan Desainer
3	Proyek Inovasi Agile	c-D-I-O (Konsepsi - Desain - Implementasi - Operasi)	Mampu merumuskan ide, merancang, mengimplementasi, dan menguji proyek secara berkelompok dengan metodologi Agile	Pemilihan jalur (klaster) sesuai minat: Web/Mobile, IoT, AI, Infrastruktur IT
4	Proyek Perangkat Lunak Industri	C-D-I-O (Konsepsi - Desain - Implementasi - Operasi)	Mampu bekerja dengan klien riil, merancang solusi sesuai standar industri, mengimplementasi, melakukan deployment, dan memelihara produk	Pendalaman klaster dengan standar profesional

2.1 PBL Semester 1 – Proyek Pengantar Perangkat Lunak

Semester 1 merupakan tahap awal pengenalan PBL bagi mahasiswa baru. Pada semester ini, mahasiswa akan merasakan pengalaman pertama mengembangkan perangkat lunak secara berkelompok. Fokus utama adalah pada kemampuan implementasi dan operasi, di mana mahasiswa bekerja berdasarkan spesifikasi dan desain yang telah disediakan. Setiap anggota tim akan mendapatkan kesempatan untuk

merasakan peran di sisi front-end maupun back-end, membangun fondasi awal sebagai calon fullstack developer.

- Mata Kuliah PBL : IF101 – Pengantar Proyek Perangkat Lunak
- Fokus CDIO : I-O (Implementasi - Operasi)
- Target Capaian : Mampu menulis kode sesuai spesifikasi dan menjalankan produk sederhana
- Jumlah Anggota Tim : 3-4 mahasiswa
- Sumber Topik : 8 judul standar yang digunakan bersama antar kelas

Mata Kuliah Pendukung dan Perannya:

1. IF101 – Pengantar Proyek Perangkat Lunak
Mata kuliah ini adalah induk PBL itu sendiri. Di sini mahasiswa belajar dasar-dasar manajemen proyek, cara kerja tim, dan keterampilan presentasi. Semua panduan mingguan PBL ada di Learning mata kuliah ini.
2. IF102 – Pengantar Teknologi Informasi
Membantu mahasiswa terbiasa dengan tools perkantoran (Word, Excel) untuk membuat laporan. Juga mengenalkan konsep berpikir komputasional dan pemahaman dasar tentang perangkat lunak.
3. IF103 – Dasar Pemrograman Web
Memberikan dasar HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat halaman web. Ini bekal utama untuk membangun antarmuka pengguna (*front-end*) di proyek.
4. IF104 – Dasar Pemrograman
Melatih logika dan algoritma pemrograman. Mahasiswa belajar menulis kode sederhana sebagai fondasi membuat aplikasi.
5. IF105 – Sistem Komputer
Mengajarkan cara instalasi aplikasi, penggunaan sistem operasi, dan perintah dasar di terminal/command line. Bekal untuk menyiapkan lingkungan coding di laptop masing-masing.

Karakteristik Proyek Semester 1:

- Desain dan spesifikasi telah disediakan sepenuhnya oleh dosen/Manpro, mahasiswa fokus pada implementasi
- Setiap anggota merasakan kedua sisi front-end dan back-end melalui pembagian tugas yang bergantian
- Proyek bersifat individu dalam tim, setiap anggota memiliki tanggung jawab pada modul tertentu
- Produk yang dihasilkan berupa program sederhana yang berfungsi sesuai spesifikasi
- Pengenalan tools seperti GitHub untuk manajemen kode dan Siap-PBL untuk pelaporan

2.2 PBL Semester 2 – Proyek Pembuatan Prototipe

Memasuki Semester 2, mahasiswa mulai diberikan tanggung jawab lebih dalam proses pengembangan. Mereka tidak hanya mengimplementasikan, tetapi juga belajar merancang solusi sendiri. Fokus pada tahap design (d kecil) menjadikan semester ini sebagai momen penting untuk melatih kemampuan analisis dan perancangan. Mahasiswa akan membuat use case diagram, ERD, wireframe, dan mewujudkannya menjadi prototipe yang berfungsi. Setiap tim juga didorong untuk menambahkan fitur unik sebagai bentuk kreativitas.

- Mata Kuliah PBL : IF207 – Proyek Pembuatan Prototipe
- Fokus CDIO : d-I-O (Desain - Implementasi - Operasi)
- Target Capaian : Mampu membuat desain antarmuka dan basis data sederhana, lalu mewujudkannya menjadi prototipe yang berfungsi
- Jumlah Anggota Tim : 2-3 mahasiswa
- Sumber Topik : 10 judul standar yang digunakan bersama antar kelas

Mata Kuliah Pendukung dan Perannya:

1. IF207 – Proyek Pembuatan Prototipe
Mata kuliah ini adalah induk PBL Semester 2. Memberikan waktu khusus di kelas untuk mengerjakan proyek, memantau kerja tim, dan presentasi hasil. Semua panduan mingguan ada di Learning.
2. IF208 – Dasar Rekayasa Perangkat Lunak
Mengajarkan cara menganalisis kebutuhan pengguna, membuat model sistem (use case), dan dasar-dasar pengujian perangkat lunak.
3. IF210 – Pemrograman Web
Melatih membuat aplikasi web dengan framework Laravel dan Tailwind. Mahasiswa belajar membuat front-end, back-end, dan menghubungkan ke database lewat API.
4. IF211 – Basis Data
Memberikan kemampuan menganalisis kebutuhan data, merancang database, dan mengimplementasikannya dalam bentuk tabel relasional.
5. IF212 – Pemrograman Berorientasi Objek
Mengajarkan konsep OOP (class, object, inheritance) dan cara menerapkannya dalam pemrograman web.
6. IF213 – Bahasa Inggris untuk Komunikasi
Melatih kemampuan komunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris, termasuk persiapan presentasi proyek dalam bahasa Inggris.

Karakteristik Proyek Semester 2:

- Deskripsi masalah desain umum diberikan, namun desain solusi detailnya dibuat sepenuhnya oleh mahasiswa
- Mahasiswa belajar membuat use case diagram, ERD, dan wireframe secara mandiri
- Implementasi dilakukan sesuai desain sendiri, menguji konsistensi antara rancangan dan hasil akhir
- Fitur unik wajib ditambahkan setiap tim untuk mendorong kreativitas dan membedakan antar kelompok
- Produk yang dihasilkan berupa prototipe fungsional dengan desain original

2.3 PBL Semester 3 – Proyek Inovasi Agile

Semester 3 menjadi titik penting dalam perjalanan PBL mahasiswa. Pada tahap ini, mereka mulai merumuskan ide sendiri (*conceive*) dan menjalani seluruh siklus CDIO dengan pendekatan Agile. Mahasiswa juga memilih klaster bidang sesuai minat dan rencana karir, yaitu Web & Mobile, IoT, AI, atau Infrastruktur IT. Proyek dikerjakan untuk klien internal seperti dosen, institusi, atau kebutuhan lomba, sehingga mahasiswa belajar berinteraksi dengan pengguna nyata meskipun masih dalam lingkungan kampus.

- Mata Kuliah PBL : IF314 – Proyek Inovasi Agile
- Fokus CDIO : c-D-I-O (Konsepsi - Desain - Implementasi - Operasi)
- Target Capaian : Mampu merumuskan ide, merancang, mengimplementasi, dan menguji proyek secara berkelompok dengan metodologi Agile
- Jumlah Anggota Tim : 3-4 mahasiswa
- Sumber Topik : Klien internal/external (dosen, institusi, lomba mahasiswa, DUDI)

Mata Kuliah Pendukung dan Perannya:

1. IF314 – Proyek Inovasi Agile
Induk PBL Semester 3. Wadah utama mengerjakan proyek dengan metode Agile. Ada sesi monitoring progres, presentasi, dan diskusi dengan dosen. Detail mingguan ada di Learning.
2. IF315 – Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut
Membekali kemampuan merancang arsitektur software, menggunakan design pattern, dan dokumentasi teknis tingkat lanjut.
3. IF316 – Mata Kuliah Pilihan 1

Mahasiswa memilih bidang sesuai minat. Pilihan ini akan menentukan judul PBL yang dikerjakan. Bidang yang tersedia: Web Development, Mobile Application, IoT, AI, dan Infrastruktur IT.

4. IF317 – Interaksi Manusia dan Komputer (IMK)

Mengajarkan cara merancang antarmuka yang ramah pengguna, mengatur interaksi, dan melakukan pengujian agar aplikasi mudah dipakai.

5. IF318 – Statistika

Memberikan pengetahuan statistika untuk mendukung analisis data, pengolahan data, dan pengujian dalam pengembangan software.

6. PK1IF – Pendidikan Agama

Mata kuliah umum wajib. Dilaksanakan daring sesuai agama masing-masing.

7. PK3IF – Pendidikan Kewarganegaraan

Mata kuliah umum wajib. Ada tugas proyek kewarganegaraan yang relevan dengan isu kebangsaan.

Karakteristik Proyek Semester 3:

- Mahasiswa dapat merumuskan ide sendiri untuk keperluan lomba atau sejenisnya, mengerjakan proyek dari klien internal atau external.
- Menggunakan metodologi Agile dengan sprint, backlog, daily standup, dan sprint review
- Produk dikembangkan secara iteratif dengan melibatkan feedback dari klien dan Manpro
- Klaster bidang mulai diterapkan sesuai pilihan minat mahasiswa

2.4 PBL Semester 4 – Proyek Perangkat Lunak Industri

Semester 4 merupakan puncak dari rangkaian PBL akademik sebelum mahasiswa menjalani magang dan capstone project. Pada tahap ini, mahasiswa bekerja dengan klien eksternal (industri, instansi, atau masyarakat) dan dituntut untuk menghasilkan produk dengan standar profesional. Tim diperkecil menjadi 2 orang sebagai simulasi capstone project yang akan datang di Semester 5-6. Seluruh tahapan CDIO dijalankan secara mandiri, mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, deployment, hingga serah terima produk kepada klien.

- Mata Kuliah PBL : IF419 – Proyek Perangkat Lunak Industri
- Fokus CDIO : C-D-I-O (Konsepsi - Desain - Implementasi - Operasi)
- Target Capaian : Mampu bekerja dengan klien riil, merancang solusi sesuai standar industri, mengimplementasi, melakukan deployment, dan memelihara produk
- Jumlah Anggota Tim : 2 mahasiswa (simulasi capstone project)
- Sumber Topik : Klien eksternal (industri, instansi, masyarakat)

Mata Kuliah Pendukung dan Perannya:

1. IF419 – Proyek Perangkat Lunak Industri
Induk PBL Semester 4. Monitoring progres dan presentasi proyek ke dosen. Mahasiswa melanjutkan bidang yang sama seperti Semester 3.
2. IF420 – Mata Kuliah Pilihan 2
Pendalaman lebih lanjut sesuai bidang yang dipilih di Semester 3. Tersedia pilihan: Web, Mobile, IoT, AI, Infrastruktur IT.
3. IF421 – Instalasi dan Perawatan Perangkat Lunak
Mengajarkan cara deployment aplikasi ke server, konfigurasi server, maintenance, dan menggunakan version control (Git).
4. IF422 – Pengujian Perangkat Lunak
Melatih pengujian fungsional (black box, UAT) dan non-fungsional (load test, stress test) untuk memastikan kualitas software.
5. IF424 – Bahasa Inggris untuk Bisnis
Mempersiapkan mahasiswa untuk magang di Semester 5. Fokus pada komunikasi bisnis dan presentasi proyek dalam bahasa Inggris. Presentasi ATS dan AAS Semester 4 dilakukan dalam bahasa Inggris.
6. PK4IF – Pendidikan Bahasa Indonesia
Mata kuliah umum wajib. Mengajarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama untuk menyusun laporan teknis.

Karakteristik Proyek Semester 4:

- Proyek dengan permasalahan riil.
- Tim kecil (2 orang) mensimulasikan kondisi capstone project yang akan datang
- Produk wajib di-deploy dan dapat digunakan langsung oleh pengguna
- Menjadi fondasi untuk capstone project di Semester 5-6

BAB 3 PANDUAN ASESMEN PBL

3.1 Mekanisme Asesmen PBL

Asesmen dalam PBL dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian pembelajaran mahasiswa, baik dari sisi proses maupun hasil proyek. Melalui asesmen ini, mahasiswa tidak hanya dinilai berdasarkan kualitas produk yang dihasilkan, tetapi juga kemampuan dalam menyampaikan ide, mempertanggungjawabkan hasil karya, serta menjawab pertanyaan reviewer. Kegiatan asesmen menjadi sarana penting untuk melatih keterampilan presentasi dan komunikasi profesional yang akan sangat berguna di dunia kerja.

Tujuan	: Mengevaluasi capaian proyek, melatih presentasi, dan mempertanggungjawabkan hasil karya
Waktu	: Minggu ATS dan AAS (sesuai kalender akademik)
Prasyarat	: Semua luaran sudah diunggah di Siap-PBL
Pakaian	: Kemeja putih + bawahan gelap + almamater
Reviewer	: 2 orang (dosen/Manpro/praktisi)

3.2 Luaran Asesmen Tengah Semester (ATS)

Asesmen Tengah Semester (ATS) bertujuan untuk memantau perkembangan pengerjaan proyek serta mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap tahapan yang telah dilalui. Setiap kelompok wajib mengumpulkan luaran ATS melalui Siap-PBL yang terdiri dari:

1. File Presentasi
Slide presentasi capaian proyek dalam format bebas (PDF/PPT). Konten slide disusun secara komunikatif dan bertanggungjawab untuk menjelaskan progres yang telah dicapai.
2. Tautan Video Presentasi
Tautan YouTube video presentasi yang diunggah dengan mode Public dan komentar aktif. Video berisi penjelasan berdasarkan slide yang telah dibuat.
3. Link Tambahan
Tautan Google Drive folder yang berisi dokumen pendukung. Akses folder diatur sehingga siapa pun yang memiliki link dapat melihat. Dokumen yang wajib disertakan dalam folder ini meliputi:
 - Laporan kemajuan sesuai template yang tersedia
 - Link kode implementasi front-end (untuk Semester 1) atau dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan tiap semester

- Dokumen tambahan lainnya jika ada permintaan khusus dari dosen mata kuliah pendukung

Isi folder tautan tambahan dapat berbeda setiap semester sesuai dengan tahapan PBL dan kebutuhan asesmen. Informasi lebih detail mengenai isi folder akan diumumkan melalui Learning mata kuliah proyek masing-masing.

3.3 Luaran Asesmen Akhir Semester (AAS)

Asesmen Akhir Semester (AAS) merupakan puncak evaluasi proyek yang bertujuan untuk menilai hasil akhir dari seluruh rangkaian pengerjaan PBL. Pada tahap ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan produk jadi yang lengkap, didukung dengan dokumentasi profesional, serta mampu mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan hasil karyanya di hadapan reviewer. Kelengkapan dan kualitas luaran AAS menjadi penentu utama keberhasilan proyek di setiap semester. Tabel 6 berikut adalah daftar luaran yang wajib dikumpulkan pada AAS di setiap semester.

Tabel 6. Luaran AAS

No	Luaran AAS	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Keterangan
1	File Presentasi	✓	✓	✓	✓	Slide presentasi final
2	Laporan Akhir PBL	✓	✓	✓	✓	Sesuai template di Learning
3	Poster	✓	✓	✓	✓	A2, portrait, PDF, Bahasa Inggris
4	Manual Book	✓	✓	✓	✓	PDF, Bahasa Indonesia, 5-15 halaman
5	Berita Acara Serah Terima (BAST)	✓	✓	✓	✓	Format FO.5.3.1-V5
6	Video Presentasi	▪ Maks: 10' ▪ B.Indonesia ▪ Zoom / Google Meet / OBS / Handphone (thumbnail wajah di pojok kanan bawah)	▪ Maks: 7' ▪ B.Ingggris ▪ Zoom / Google Meet / OBS / Handphone (thumbnail wajah di pojok kanan bawah)	▪ Maks: 7' ▪ B.Indonesia ▪ Rekaman langsung dalam satu ruangan	▪ Maks: 10' ▪ B.Ingggris ▪ Rekaman langsung dalam satu ruangan	▪ YouTube Public, ▪ Komentar aktif ▪ Deskripsi YouTube berisi: judul proyek, deskripsi proyek, nama dan NIM seluruh anggota tim, serta alamat email ketua kelompok
7	Video Demo	✓	✓	✓	✓	Maks 3 menit, 720p, YouTube
8	Produk PBL (Source Code)	✓	✓	✓	✓	Repository di GitHub
9	Dokumen HKI	-	-	Opsional	Opsional	Sesuai rekomendasi Manpro

3.4 Format Asesmen (Informasi Detail di Learning)

Format pelaksanaan asesmen (ATS dan AAS) tidak ditetapkan secara kaku dalam panduan ini agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap tahun ajaran. Informasi lengkap mengenai teknis pelaksanaan akan diumumkan melalui Learning mata kuliah proyek masing-masing, mencakup:

- **Bentuk Kegiatan Asesmen**

Kegiatan asesmen dapat bervariasi setiap tahunnya, disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ingin dievaluasi serta situasi dan kondisi yang ada. Beberapa bentuk kegiatan yang mungkin dilaksanakan antara lain presentasi formal di hadapan reviewer, gallery walk di mana reviewer berkeliling menilai setiap tim, client review yang melibatkan klien langsung, podcast sebagai media presentasi alternatif, expo atau pameran karya, serta bentuk kegiatan lain yang relevan.

- **Jadwal dan Mekanisme Pelaksanaan**

Jadwal pelaksanaan asesmen akan diinformasikan secara rinci melalui Learning, meliputi hari dan tanggal pelaksanaan, pembagian sesi atau shift untuk setiap tim, alur kegiatan selama asesmen berlangsung, serta durasi yang dialokasikan untuk setiap tim. Mahasiswa wajib memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan dan hadir tepat waktu sesuai sesi masing-masing.

- **Pembagian Ruang dan Reviewer**

Informasi mengenai pembagian ruang akan diumumkan sebelum pelaksanaan asesmen, termasuk pengelompokan tim berdasarkan judul proyek atau kelas, serta penempatan di ruang-ruang yang telah disediakan. Identitas reviewer yang akan menilai juga akan diinformasikan, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik.

- **Hal-hal Teknis yang Perlu Dipersiapkan**

Mahasiswa wajib mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis sesuai bentuk asesmen yang akan dilaksanakan, seperti perlengkapan presentasi (laptop, adaptor, pointer), materi pendukung (poster, booklet, atau alat peraga), koneksi internet jika asesmen dilaksanakan secara daring, serta dokumen fisik yang mungkin diperlukan. Informasi lebih rinci akan disampaikan melalui Learning mendekati hari pelaksanaan.

Dengan demikian, setiap angkatan dapat memiliki pengalaman asesmen yang variatif dan sesuai konteks, tanpa terikat pada format yang kaku dari tahun ke tahun. Mahasiswa diharapkan secara aktif memantau Learning mata kuliah proyek untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pelaksanaan asesmen.

3.5 Pengumpulan Luaran

Pengumpulan semua luaran ATS dan AAS dilakukan melalui platform Siap-PBL. Untuk luaran ATS, mahasiswa mengunggah berkas pada menu Berkas ATS, sedangkan untuk luaran AAS diunggah pada menu Berkas AAS.

- **Prasyarat Pengumpulan Luaran**

Sebelum dapat mengunggah luaran, Manajer Proyek (Manpro) wajib memberikan review progress dan feedback terlebih dahulu melalui fitur yang tersedia di Siap-PBL. Review ini menjadi tanda bahwa tim telah mendapatkan persetujuan dan masukan atas progres yang telah dicapai. Setelah review diberikan, barulah menu unggah berkas akan aktif dan tim dapat mengumpulkan luaran asesmen.

Mengingat seringnya kendala teknis terkait hal ini, mahasiswa diimbau untuk secara proaktif mengingatkan Manpro untuk memberikan review progress minimal 3-4 hari sebelum batas akhir pengumpulan. Komunikasi yang baik antara ketua tim dan Manpro sangat diperlukan agar proses pengumpulan luaran berjalan lancar dan tidak mepet dengan tenggat waktu.

- **Batas Waktu Pengumpulan**

Batas waktu pengumpulan mengikuti pengumuman yang disampaikan melalui Learning mata kuliah proyek masing-masing.

- **Hal-hal yang Perlu Diperhatikan**

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan luaran.

- Pertama, pastikan semua file telah diunggah secara lengkap sebelum batas waktu yang ditentukan. Kelengkapan berkas menjadi prasyarat utama untuk dapat mengikuti sesi presentasi asesmen.
- Kedua, mahasiswa yang tidak mengumpulkan luaran hingga batas waktu yang ditetapkan tidak akan dijadwalkan untuk presentasi dan konsekuensinya tidak akan mendapatkan nilai asesmen.
- Ketiga, untuk luaran yang dikumpulkan dalam bentuk tautan tambahan (Google Drive), pastikan akses folder diatur menjadi "**siapa pun yang memiliki link dapat melihat**" agar reviewer dapat membuka dan menilai dokumen tersebut.

Dengan mematuhi ketentuan pengumpulan ini serta menjaga komunikasi yang baik dengan Manpro, mahasiswa telah memenuhi prasyarat utama untuk mengikuti rangkaian asesmen dan memperoleh penilaian atas capaian proyeknya.

BAB 4 INFRASTRUKTUR DAN PENDUKUNG

4.1 Platform dan Tools Pendukung

Dalam pelaksanaan PBL, mahasiswa wajib menggunakan beberapa platform digital yang telah disediakan oleh kampus maupun platform umum yang telah ditetapkan. Platform-platform ini berfungsi untuk mengelola proyek, menyimpan kode program, mempublikasikan video, serta mengumpulkan luaran asesmen.

Siap-PBL merupakan aplikasi utama untuk mengelola seluruh kegiatan PBL. Platform ini dapat diakses melalui laman <https://pbl.polibatam.ac.id> menggunakan akun SSO Polibatam (sama dengan akun Learning). Melalui Siap-PBL, dosen dapat membentuk tim dan menunjuk ketua kelompok. Ketua tim kemudian dapat menambahkan anggota timnya. Fitur logbook kegiatan memungkinkan setiap anggota mencatat aktivitas harian atau mingguan selama pengerjaan proyek. Platform ini juga digunakan untuk mengumpulkan semua luaran ATS dan AAS melalui menu Berkas ATS dan Berkas AAS. Tutorial penggunaan Siap-PBL dapat dilihat di <https://www.youtube.com/watch?v=ij4uUrRiUp4>.

E-Learning (<https://learning-if.polibatam.ac.id>) menjadi sumber informasi utama untuk setiap mata kuliah proyek. Di sini mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, pengumuman terkait PBL, template laporan, serta informasi detail mengenai format asesmen setiap semester. Mahasiswa wajib memantau Learning secara rutin karena semua informasi penting akan diumumkan melalui platform ini.

GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan source code proyek. Setiap tim wajib membuat repository dengan status private untuk menjaga kerahasiaan kode. Dosen pembimbing harus ditambahkan sebagai kolaborator agar dapat melakukan peninjauan. Repository harus memiliki struktur yang rapi, mencakup folder src untuk menyimpan kode program, file database dalam bentuk .sql, dan file README.md yang menjelaskan cara instalasi dan penggunaan aplikasi. Tautan repository GitHub ini kemudian dikumpulkan melalui Siap-PBL.

YouTube menjadi platform untuk mempublikasikan video presentasi dan video demo. Semua video harus diunggah dengan mode Public dan komentar wajib diaktifkan. Deskripsi video harus memuat judul proyek, deskripsi singkat proyek, nama dan NIM seluruh anggota tim, serta alamat email ketua kelompok. Video presentasi dan video demo yang telah diunggah tautannya dikumpulkan melalui Siap-PBL.

Google Drive digunakan untuk menyimpan file-file pendukung yang tidak dapat diunggah langsung ke Siap-PBL. Mahasiswa harus membuat folder khusus untuk proyek, mengatur akses folder menjadi "siapa pun yang memiliki link dapat melihat", kemudian mengisi folder dengan dokumen pendukung

seperti laporan kemajuan, link kode implementasi, atau dokumen lain sesuai ketentuan tiap semester. Tautan folder Google Drive ini kemudian diunggah ke Siap-PBL.

Selain platform utama tersebut, terdapat beberapa tools pendukung lain yang dapat digunakan mahasiswa. Draw.io atau Lucidchart untuk membuat diagram use case dan ERD. Figma untuk mendesain antarmuka dan membuat prototipe. XAMPP atau Laragon sebagai server lokal untuk pengembangan. OBS Studio atau Bandicam untuk merekam layar saat membuat video presentasi. Canva untuk mendesain poster. Postman untuk menguji API. Trello atau Jira untuk manajemen proyek Agile.

Informasi lebih lengkap tentang tools ini dapat diakses melalui <https://polibatam.id/referensiTools>.

4.2 Workspace dan Fasilitas

Program studi menyediakan berbagai ruang kerja dan fasilitas yang dapat digunakan mahasiswa untuk mengerjakan proyek PBL, baik secara individu maupun berkelompok. Workspace utama berada di Gedung Utama Lantai 7. Area ini dilengkapi dengan meja, kursi, akses Wi-Fi, dan stop kontak. Selain itu, tersedia juga ruang kerja tambahan di Gedung Technopreneur Center dan Gedung Tower A.

Untuk kebutuhan praktikum dan akses perangkat keras, tersedia beberapa laboratorium komputer. Lab Pemrograman 1 dan 2 di Gedung Utama Lantai 6, 7, dan 8 yang digunakan untuk praktikum pemrograman terstruktur. Lab Jaringan di lantai yang sama dilengkapi dengan perangkat jaringan untuk praktikum jaringan komputer. Lab IoT di Gedung Tower A menyediakan perangkat seperti Raspberry Pi dan berbagai sensor untuk pengembangan proyek IoT.

Mahasiswa dapat melakukan peminjaman ruang dan alat melalui portal <https://peminjaman.polibatam.ac.id>. Prosedur peminjaman dilakukan dengan login menggunakan akun SSO Polibatam, memilih ruang atau alat yang tersedia, mengajukan permohonan, dan menunggu persetujuan dari admin. Peminjaman dilakukan minimal H-2 dan wajib mengembalikan tepat waktu. Mahasiswa bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan alat yang dipinjam.

Untuk peminjaman laptop, kamera, alat IoT, atau perangkat jaringan, dapat dikoordinasikan langsung dengan laboran melalui prosedur yang sama di portal peminjaman. Lama peminjaman laptop dan kamera maksimal 1-2 hari, sementara alat IoT dan perangkat jaringan dapat dipinjam sesuai kebutuhan dengan koordinasi lebih lanjut.

Selain workspace kampus, mahasiswa juga diperbolehkan mengerjakan proyek di luar kampus seperti di rumah anggota kelompok, tempat umum (kafe, perpustakaan umum), atau lokasi mitra/klien. Namun demikian, mahasiswa wajib tetap menjaga etika, mematuhi aturan tempat yang dikunjungi, memprioritaskan keamanan, serta mendokumentasikan kegiatan sebagai bukti pengisian logbook.

BAB 5 PENUTUP

PBL merupakan metode pembelajaran inti di Program Studi D3 Teknik Informatika yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan siap kerja. Melalui PBL yang dilaksanakan secara bertahap selama 4 semester, mahasiswa dibangun kemampuannya secara progresif mulai dari kemampuan implementasi dasar di Semester 1, kemampuan merancang di Semester 2, kemampuan bekerja dengan metodologi Agile di Semester 3, hingga kemampuan profesional bersama klien riil di Semester 4. Semua tahapan ini dirancang dalam kerangka CDIO yang diadaptasi sesuai tingkat kemandirian mahasiswa.

Dukungan dari berbagai mata kuliah pendukung, keterlibatan Manajer Proyek dan Co-Manajer Proyek, serta ketersediaan infrastruktur dan platform digital menjadi faktor penting keberhasilan PBL. Integrasi antara teori, praktikum, dan PBL memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga terampil mengaplikasikannya dalam proyek nyata.

Kepada seluruh mahasiswa Program Studi D3 Teknik Informatika, beberapa pesan penting perlu selalu diingat dalam menjalani PBL:

- Pertama, pahami alur PBL di setiap semester. Setiap semester memiliki fokus dan target capaian berbeda. Jalani setiap tahap dengan sungguh-sungguh karena semuanya dirancang untuk membangun kompetensi Anda secara bertahap.
- Kedua, kenali dan jalankan peran Anda dengan baik. Sebagai mahasiswa, Anda adalah pelaksana utama proyek. Hadir tepat waktu, berkontribusi aktif, berkomunikasi terbuka dengan tim, dan dokumentasikan setiap pekerjaan di logbook.
- Ketiga, manfaatkan mata kuliah pendukung sebaik mungkin. Setiap mata kuliah teori dan praktikum yang Anda pelajari memiliki keterkaitan langsung dengan PBL. Jangan anggap remeh praktikum karena di sanalah Anda membangun keterampilan teknis yang akan diterapkan di proyek.
- Keempat, jaga komunikasi dengan Manpro dan dosen pembimbing. Konsultasikan setiap kendala yang dihadapi, mintalah masukan secara rutin, dan tindak lanjuti feedback yang diberikan.
- Kelima, bangun portofolio sejak dini. Setiap proyek PBL yang Anda kerjakan adalah aset berharga yang dapat ditunjukkan kepada calon pemberi kerja. Dokumentasikan dengan baik, simpan source code, dan buat video demo yang menarik.

Program Studi D3 Teknik Informatika berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan PBL melalui:

- Peningkatan kapasitas Manajer Proyek melalui pelatihan dan workshop secara berkala
- Pengembangan repository topik proyek yang relevan dengan kebutuhan industri
- Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung PBL
- Evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan PBL setiap semester
- Penguatan kerjasama dengan industri untuk penyediaan proyek dan kesempatan magang

Demikian panduan ini disusun. Semoga dapat menjadi acuan yang jelas bagi seluruh pihak dalam melaksanakan PBL di Program Studi D3 Teknik Informatika. Dengan komitmen bersama antara mahasiswa, dosen, Manajer Proyek, dan tenaga kependidikan, kami yakin PBL akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompetitif, dan siap berkontribusi di dunia industri.